

三 光学仪器的基本原理

几何光学仪器分类：

1. **成像仪器**（横向放大仪器）：照相机（摄影机、摄像机），投影机（放映机、投影仪、幻灯机）
主要用途：像的记录、缩放及显示
2. **助视仪器**（视角放大仪器）：放大镜、显微镜、望远镜
主要用途：放大视场角、测量角度或长度
3. **分光仪器**：三棱镜、分光计、单色仪、光谱仪
主要用途：光谱分析

三 光学仪器的基本原理

- 3.1 眼睛
- 3.2 放大镜
- 3.3 显微镜
- 3.4 望远镜
- 3.5 摄影系统
- 3.6 现代光学系统

3.1 眼睛



3.1 眼睛



3.1 眼睛

3.1.1 眼睛的结构

人眼本身就相当于一个摄影系统，外表大体呈球形，直径约为25 mm，其内部结构如图所示。

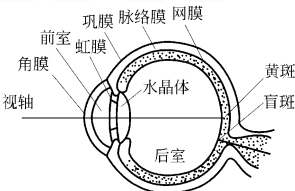
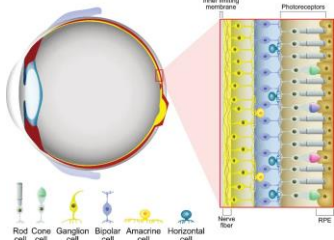


图3-1：眼睛的结构。

3.1 眼睛

3.1.1 眼睛的结构

RETINAL CELLS



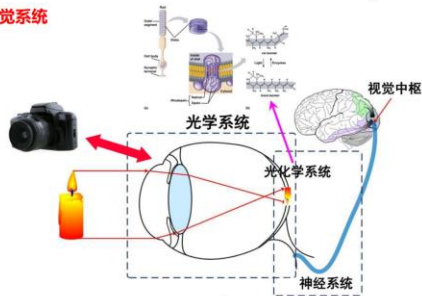
在这层视网膜上，分布着两种特别重要的细胞：

1. 视杆细胞（Rod cell）：主要负责在弱光条件下捕捉光线。
2. 视锥细胞（Cone cell）：负责分辨颜色和感知强光。

视细胞的直径约为2微米，类似于CCD，视锥细胞的密度越高，我们的视觉分辨率就越高。

3.1 眼睛

视觉系统



9

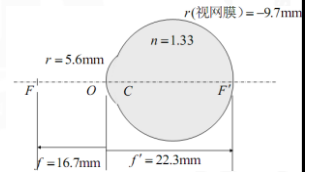
9

3.1 眼睛

标准眼的概念 为了计算方便，可把标准眼近似简化为一个折射球面的模型，称为简约眼。简约眼的有关参数如下：

折射面的曲率半径	5.56 mm
像方介质的折射率	1.333
网膜的曲率半径	9.7 mm
物方焦距	-16.70 mm
像方焦距	22.26 mm
光焦度	59.88 D

表：简约眼的有关参数。



10

10

3.1 眼睛

3.1.2 眼睛的调节

眼睛有两类调节功能：**视度调节**和**适应调节**。

1. 视度调节

眼睛自动改变光焦度（或焦距）以看清楚不同远近物体的过程，称为眼睛的**视度调节**。

远点：当人眼在完全放松状态下，眼睛能看清楚的最远的点。

正常人眼的远点在无限远；

近点：当睫状肌在最紧张时，眼睛能看得清楚的最近的点。

11

11

3.1 眼睛

眼睛近点和远点的视度差值称为**眼睛的调节范围**或**调节能力**。

$$A = R - P \quad (3-1)$$

正常的眼睛在正常照明下最方便和最习惯的阅读和操作距离，称为**明视距离**。一般规定明视距离为250 mm。

视度：与视网膜共轭的物面到眼睛物方主点的距离的倒数称为视度，单位为**折光度 D**（又叫**屈光度**）。

折光度 D 的数值乘以 100 就是度数；例如 -1.0D 等于近视眼镜（凹透镜）的 100 度。

12

12

3.1 眼睛

年龄	10	20	30	40	50	60	70	80
近点距 p (cm)	-7	-10	-14	-22	-40	-200	100	40
远点距 r (cm)	∞	∞	∞	∞	∞	200	80	40
屈光度 A (m^{-1})	14	10	7	4.5	2.5	1	0.25	0

表：调节能力与年龄的关系。

13

13

3.1 眼睛

2. 适应调节

人眼除了随物体距离改变而调节水晶体的曲率以外，还能在不同明暗条件下工作。眼睛所能感受的光亮度的变化范围是非常大的，其比值可达 10^{12} ；1。这是因为眼睛对不同的亮度条件有适应的能力，这种能力称为眼睛的适应。

能被眼睛感受的最低光照值约为 $10^{-6}lx$ （勒克斯）。

适应可分为**明适应**和**暗适应**。前者发生在由暗处到亮处时，适应时间大约几分钟；后者发生在由亮处到暗处时，适应时间大约30~60分钟。

14

14

3.1 眼睛

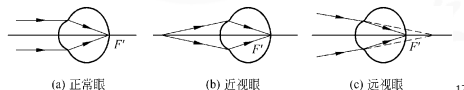
3.1.3 眼睛的缺陷与校正

正常眼在肌肉完全放松的状态下，能够看清无限远处的物体，即其远点应该在无限远处（ $R=0$ ），像方焦点正好和网膜重合，若不符合这一条件就是非正常的眼睛，或称为视力不正常。

近视眼和远视眼

近视眼：远点变近，像方焦点在视网膜之前。

远视眼：远点在眼睛后面，像方焦点在视网膜之后。



(a) 正常眼

(b) 近视眼

(c) 远视眼

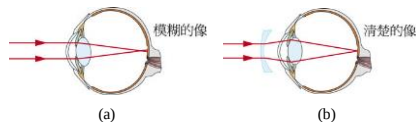
17

17

3.1 眼睛

近视眼的成因

可能由于眼球太长，或晶状体的焦距过短，致使远处的物体成像在网膜之前，而且近点的距离太近，因此稍远的物体就不能看得清楚。



(a)

(b)

a) 远处物体不能在近视眼患者的网膜上成像，看到的像模糊不清。

b) 配戴适当的凹透镜可使远处的物体成像于网膜上。

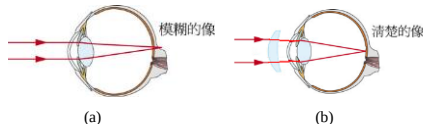
18

18

3.1 眼睛

远视眼的成因

可能由于眼球太短，或因随着年龄的增加，调节晶状体焦距的能力变差，焦距太长，眼睛的近点逐渐变远，使得近处物体成像在网膜后面，而无法看清楚。



(a)

(b)

a) 近处物体成像于远视眼患者的网膜后面，看到的像模糊不清。

b) 配戴适当的凸透镜可使近处物体成像于网膜上。

19

19

3.1 眼睛

3.1.4 眼睛的分辨率

眼睛能分辨开两个很靠近点的能力，称为**眼睛的分辨率**。

刚刚能分辨开的两点对眼睛物方节点所张的角度（即视角），称为**极限分辨率**。

由物理光学可知，极限分辨角为

$$\theta_0 = \frac{1.22 \lambda}{D}$$

极限分辨角，一般可以认为 $\theta_0 = 1' = 60''$

由于分辨率的限制，当我们看很小或很远的物体时，必须借助显微镜、望远镜等光学仪器。这些目视光学仪器的设计必须考虑眼睛的分辨率。

20

20

3.1 眼睛

3.1.4 眼睛的分辨率

极限分辨率



21

21

3.1 眼睛

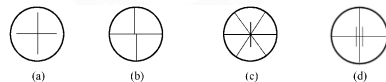
播放视频

瞄准：

在测量工作中，为了读数，常用某种标志对目标进行对准或重合。这种重合或对准的过程称为瞄准。

瞄准精度：

由于受人眼分辨率的限制，二者完全重合是不可能的。偏离于完全重合的程度称瞄准精度。它与分辨率是两个不同的概念。



(a) 二直线重合

(b) 二直线端部对准

(c) 叉丝对直线对准

(d) 双线对直线对准

30°~60°

10°~20°

5°~10°

5°~10°

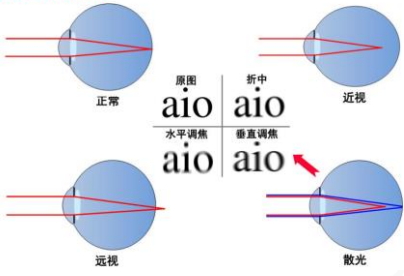
图3-4：常用的瞄准标志和方式。

22

22

3.1 眼睛

近视、远视和散光

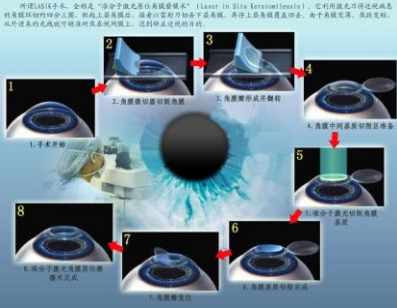


23

23

3.1 眼睛

手术过程图解

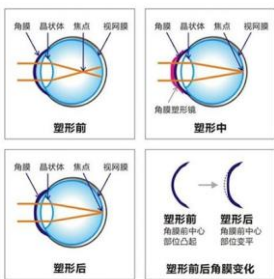


24

24

3.1 眼睛

角膜塑形镜矫正原理示意图



25

25

对各类目视光学仪器（如放大镜、显微镜、望远镜等）的共同要求：**扩大视角**和**成像在无限远**。

扩大视角

由于眼睛的分辨率有一定的限制，要很好地辨别出所观察物体的细节，就必须使该细节的视角大于眼睛的极限分辨率。

用视放大率 Γ 表示仪器扩大视角的能力。

$$\Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} \quad (3-2)$$

35

35

成像在无限远

人眼在完全放松的状态下，无限远目标成像在视网膜上，为了使人眼在观察物体时不至于疲劳，目标通过仪器之后一般应成像在无限远，或者出射平行光。

36

36

3.2 放大镜

3.2.1 放大镜的放大率

- 放大镜是帮助眼睛观察细微物体或细节的光学仪器。
- 凸透镜是一个最简单的放大镜。
- 为了得到放大的像，物体应位于放大镜第一焦点F附近并且靠近透镜的一侧。

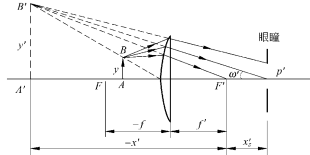
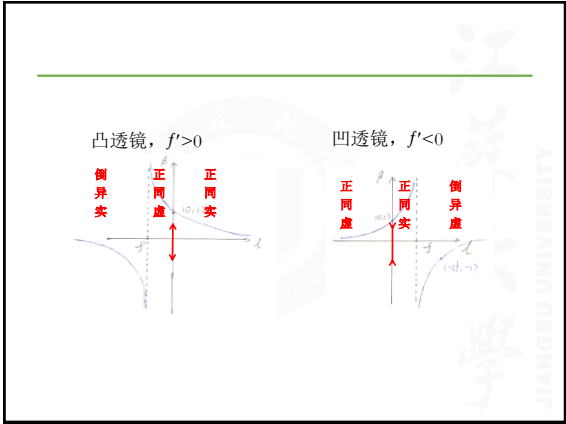
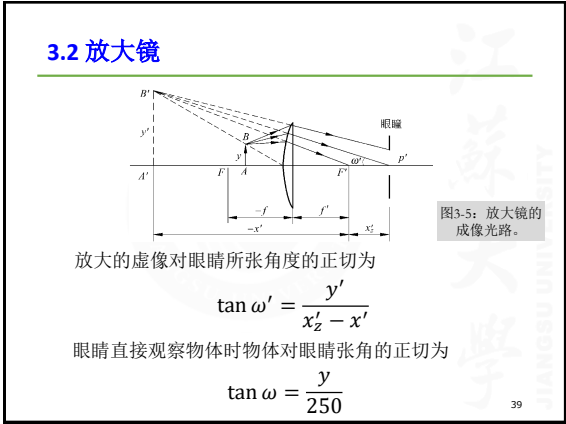


图3-5：放大镜的成像光路。

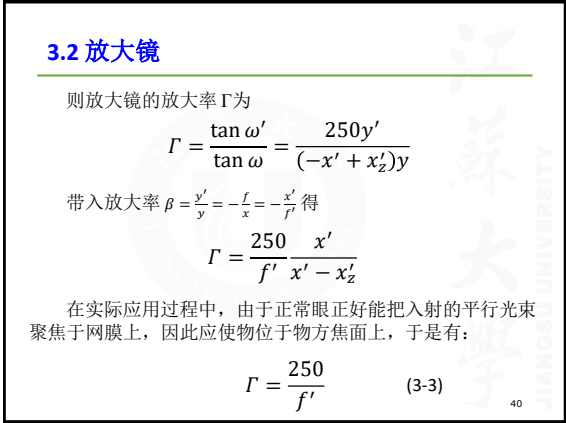
37



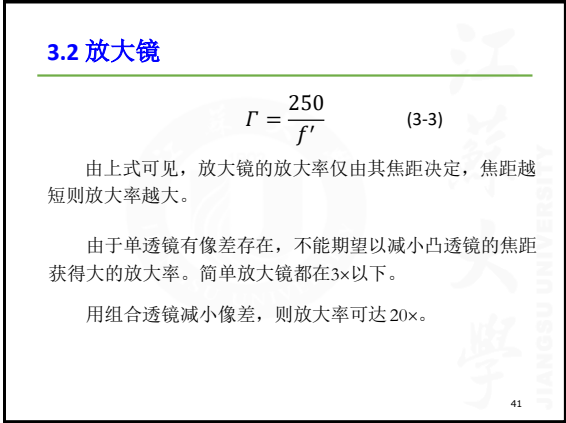
38



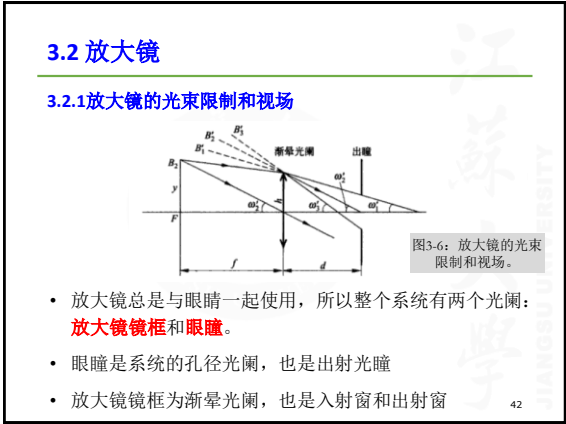
39



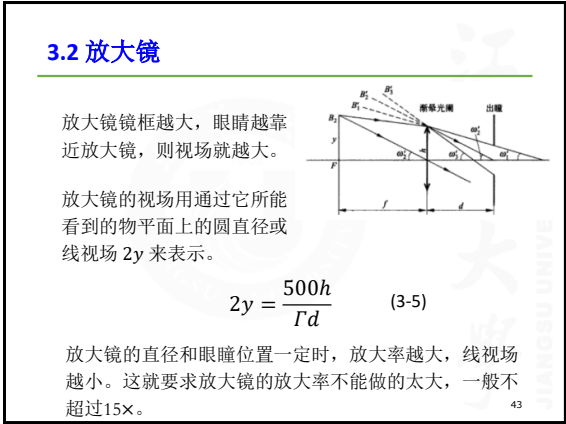
40



41



42



43

3.3 显微镜

用放大镜观察的是放在焦面上的物体，如果先用一组透镜将待观察物体放大成像在放大镜的物方焦面上，再通过放大镜观察，这样通过两级放大，就可以观察到更微小的物体了。

放大率更高的显微镜就是根据这样的思路产生的，先把物体放大成像的一组透镜称为**显微物镜**，靠近眼睛、扩大视角的放大镜就是**显微目镜**。

44

3.3 显微镜



45

3.3 显微镜



- ① 实时光电耦合装置
- ② 目镜
- ③ 物镜
- ④ 物镜转换器
- ⑤ 载物台
- ⑥ 机械移动载物台组
- ⑦ 聚光镜
- ⑧ 柯拉照明
- ⑨ 亮度可调

46

3.3 显微镜

3.3.1 显微系统的成像原理

显微镜的光学系统由物镜和目镜两个部分组成。

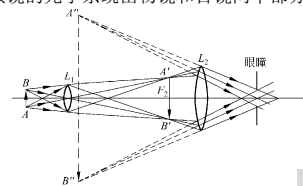


图3-7：显微镜

物体 AB 位于物镜前方，离开物镜的距离大于物镜焦距但小于两倍的物镜焦距处。

47

3.3 显微镜

物体经过两次放大，显微镜总的放大率 Γ 应该是物镜放大率 β 和目镜放大率 Γ_2 的乘积。

因为物体被物镜所成的像 $A'B'$ 位于目镜的物方焦面上或附近，所以对于物镜焦距 $x' = \Delta$ 。

Δ 为物镜和目镜的**光学间隔**，在显微镜中称它为**光学筒长**。

$$\text{物镜的放大率为} \quad \beta = -\frac{x'}{f_1'} = -\frac{\Delta}{f_1'}$$

$$\text{目镜放大率为} \quad \Gamma_2 = \frac{250}{f_2'}$$

48

3.3 显微镜

显微镜的总放大率为

$$\Gamma = \beta \cdot \Gamma_2 = -250 \frac{\Delta}{f_1' f_2'}$$

可见，显微镜的放大率和光学筒长 Δ 成正比，和物镜及目镜的焦距成反比，负号表示当显微镜具有正物镜和正目镜时（一般如此），对物体成倒像。

根据组合系统的焦距公式，显微镜的组合焦距 f' 应为

$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = -\frac{f_{\text{物镜}}' f_{\text{目镜}}'}{\Delta}$$

49

3.3 显微镜

$$\Gamma = 250/f'$$

此式与放大镜的放大率公式有完全相同的形式。

绝大多数显微镜，其物镜和目镜各有多个组成一套，以便通过调换得到各种放大率。

一般物镜有四个，放大率分别为4×, 10×, 40×, 100×, 目镜有三个，放大率分别为5×, 10×, 15×。

显微镜物镜和目镜的支承面之间的距离 t_m 称为显微镜的**机械筒长**。

50

3.3 显微镜

显微镜光学结构尺寸应满足如下要求：

- ① 不同倍率的物镜有相同的物像共轭距。对于生物显微镜，我国规定为195 mm。
- ② 物镜的像面到镜筒的上端面即目镜的支承面的距离固定。我国规定为10 mm。
- ③ 为在调换目镜后也不需重新调焦，目镜的物方焦面要与物镜的像面重合。

51

3.3 显微镜

3.3.2 显微镜中的光束限制

1、孔径光阑

- 单组低倍显微镜：镜框就是孔径光阑。
- 复杂的显微物镜：一般是以最后一组透镜框作为孔径光阑。
- 测量用显微物镜：一般在物镜的像方焦平面上专门设置孔径光阑。

52

3.3 显微镜

2. 显微镜的出射光瞳

设出射光瞳和该系统的像方焦面重合

出射光瞳半径为：

$$a' = x' \tan U'$$

由于显微镜系统的像方孔径角 U' 很小，有

$$a' = x' \sin u'$$

对于系统放大率有：

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{n \sin u}{n' \sin u'} = -\frac{x'}{f'}$$

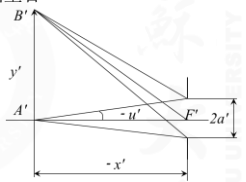


图3-8：显微镜的出射光瞳

53

3.3 显微镜

经推导，有

$$a' = -f' \cdot n \sin u = -f' \cdot NA = \frac{250}{\Gamma} \cdot NA \quad (3-7b)$$

式中 $NA = n \sin u$

显微镜的物方孔径角和折射率的乘积，称为显微镜的**数值孔径** (numerical aperture)，用 NA 表示。

因显微镜的放大倍率都比较高，所以出瞳直径一般都很小，都小于眼睛的瞳孔直径；只有显微镜为低倍率时才能达到眼睛瞳孔的直径。

用显微镜观察物体时，眼瞳应与出射光瞳重合。

54

3.3 显微镜

3. 显微镜的视场光阑

在显微镜中间实像平面上有专设的视场光阑，其大小是物面上的可见范围（线视场）与物镜放大率的乘积。

高倍物镜只能看到物面上很小的范围，低倍物镜才有较大的视场。

55

3.3 显微镜

3.3.3 显微镜的分辨率和有效放大率

显微镜的分辨率以它所能分辨的两点间最小距离来表示。

由于衍射现象的存在，即使是理想光学系统对一个几何点成像时，也只能得到一个具有一定能量分布的衍射图形。

按瑞利判据，由光的衍射理论可知，显微镜能分辨开的两个发光亮点的最小距离 σ_1 （即分辨率）为

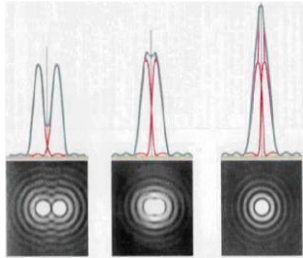
$$\sigma_1 = \frac{0.61\lambda}{NA}$$

对于不能自发光的物点，根据照明情况不同，分辨率是不同的。分辨率表达式中的数字因子将在0.5~0.85间变化。

56

56

3.3 显微镜



一个点的衍射像中心正好与另一个点的衍射像的第一暗环重合时，是光学系统刚好能分辨开这两点的最小界线。

57

57

3.3 显微镜

对于一定波长的照明，显微镜的分辨率，在像差校正良好时，完全由物镜的数值孔径所决定，数值孔径越大，分辨率越高。

显微镜的有效放大率

为了充分利用物镜的分辨率，使已被显微镜物镜分辨出来的细节能同时被眼睛看清，显微镜必须有恰当的分率，以便把它放大到足以被人眼所分辨的程度。

便于眼睛分辨的角距离为 $2' \sim 4'$ ，则在明视距离250 mm处能分辨两点之间的距离 σ' 为

$$250 \times 2 \times 0.00029 \leq \sigma' \leq 250 \times 4 \times 0.00029$$

58

58

3.3 显微镜

取 $\sigma_0 = 0.5\lambda/NA$ ，换算到显微镜的物镜前方，相当于分辨率要乘以放大率，则得到

$$250 \times 2 \times 0.00029 \leq 0.5\lambda\Gamma/NA \leq 250 \times 4 \times 0.00029$$

设所用光线的波长为550nm，上式成为

$$527NA < \Gamma < 1054 NA$$

或近似写成

$$500NA < \Gamma < 1000 NA \quad (3-8)$$

满足上式的放大率，称为**显微镜的有效放大率**。在此之外的放大率是无效的。

一般浸液物镜最大数值孔径为1.5，所以光学显微镜能够达到的有效放大率不超过1500×。

59

59

3.3 显微镜

3.3.3 显微物镜

显微物镜主要性能参数是**数值孔径**和**倍率**。显微物镜数值孔径越大，其放大倍数越高。这样就要求物镜的焦距短，且相对孔径大。

对于校正光学系统中球差、彗差、色差等像差的困难，结构简单的物镜无法解决这一困难，这就决定了显微物镜会有相当复杂的结构型式。

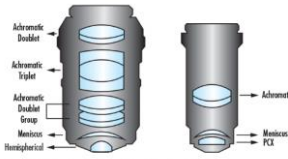
折反射式 反射式 折反射式	消色差物镜	• 单组双胶合低倍物镜
	复消色差物镜	• 利斯特型中倍物镜
	平视场物镜	• 阿米西高倍物镜
		• 阿贝浸液物镜

60

60

3.3 显微镜

折射式



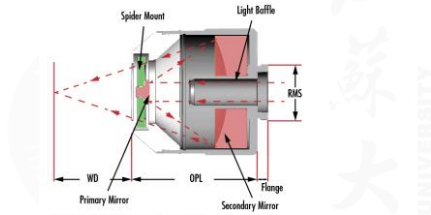
- 折射物镜是最常用于显微镜中的物镜类别。当光线通过显微镜时，物镜的折射式设计能让光学元件将光线折射或弯曲。
- 每个光学元件的表面都镀有增透膜，其作用是减少背部反射，并改善整体光通量。折射物镜常用于需要极高分辨率的机器视觉应用中。
- 折射物镜的设计范围可以从配有两个元件的消色差物镜（元件分别为消色差透镜和弯月透镜），到配有十五个元件的平场复消色差物镜。
- 平场复消色差物镜是设计最为复杂的高端物镜，物镜本身能够完成色差校正和平场校正。

61

61

3.3 显微镜

反射式



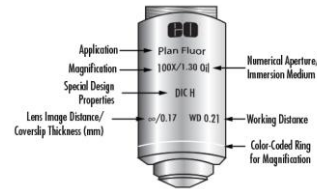
- 反射物镜是一种具有反射或镜面设计的物镜，由第一和第二镜像系统组合而成。
- 由于光线是通过金属表面进行反射，而不是通过玻璃表面进行折射，所以反射物镜不具备如折射物镜所面对的像差问题，因此无需采用额外设计来校正像差。
- 另外，由于反射物镜的表面主要材料为反射镀膜而非玻璃基片，因此它能够提供较高的光效以及为成像细节提供更高的分辨率。
- 反射物镜的另一优势是其工作距离长，比起传统的折射物镜，其所采用的镜面能够在紫外区域和红外区域的光谱范围内工作。

62

62

3.3 显微镜

物镜主体上列出了大部分显微镜物镜的规格，其中包括：物镜设计/标准、放大倍率、数值孔径、工作距离、透镜-成像间距，以及盖玻片厚度校正。

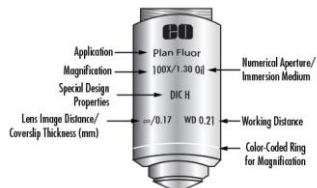


63

63

3.3 显微镜

物镜主体上列出了大部分显微镜物镜的规格，其中包括：物镜设计/标准、放大倍率、数值孔径、工作距离、透镜-成像间距，以及盖玻片厚度校正。



64

64

3.3 显微镜

Magnification	1X	2X	3X	4X	10X	20X	40X	60X	100X
Color Code	Black	Gray	Red	Yellow	Green	Light Blue	Light Blue	Dark Blue	White



65

66